🧪 الأسبوع العربي للكيمياء

جواز السفر الكيميائي

رحلة مع علمائنا

سافري عبر الزمن وقابلي علماء وضعوا أساس الكيمياء،
واجمعي أختامهم في جوازك!

أختام رحلتك

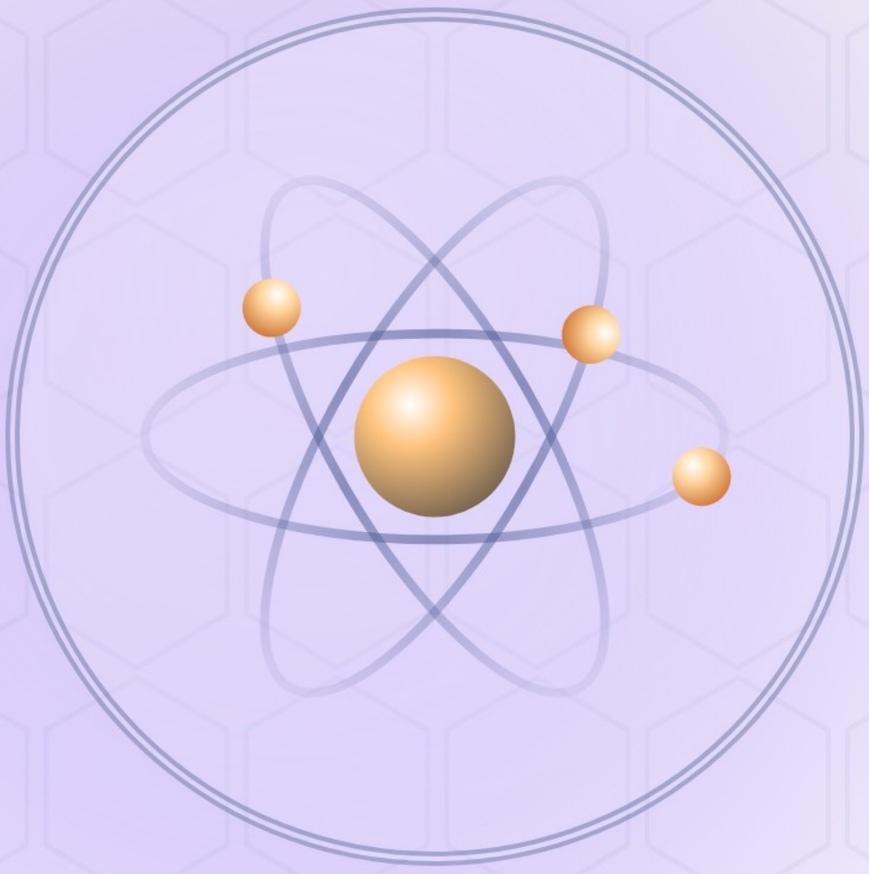
1. مكان الختم — جابر بن حيان
2. مكان الختم — الرازي
3. مكان الختم — الكندي
4. مكان الختم — ابن سينا
5. مكان الختم — البيروني

كيف تسافرين؟

1. استلمي جوازك واكتبي اسمك.
2. زوري المحطات واقرئي معلومة عن كل عالم.
3. أجيبي سؤال المحطة في جوازك واحصلي على الختم.
4. 5 أختام = ختم الوصول وجائزة 🏆

رحلة سعيدة!

🧪 الأسبوع العربي للكيمياء



CHEMICAL PASSPORT

جواز السفر الكيميائي

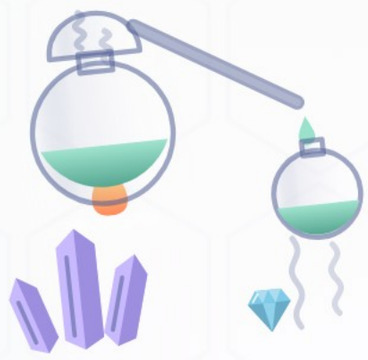
رحلة مع علمائنا

5 4 3 2 1

الاسم .....

الصف .....

المحطة 1



✈ الوجهة

جابر بن حيان

أبو الكيمياء • الكوفة • نحو 721 – 815م

سؤال المحطة

ما اسم العملية التي تتحول فيها المادة الصلبة إلى غاز مباشرة دون أن تصبح سائلة؟

✍️ إجابتي:

.....

.....

.....

مكان الختم

جابر بن حيان

بعد الإجابة الصحيحة تحصلين على ختم جابر بن حيان

المحطة 2

الوجهة ✈

أبو بكر الرازي

الطبيب الكيميائي • الري • 864 – 925م

سؤال المحطة

إلى كم مجموعة صنّف الرازي المواد؟ وما هي؟

✍️ إجابتي:

.....

.....

.....

مكان الختم الرازي

بعد الإجابة الصحيحة تحصلين على ختم أبو بكر الرازي

المحطة 3



✈ الوجهة

الكندي

فيلسوف العرب • بغداد • نحو 801 – 873م

سؤال المحطة

ما المعدن الثمين الذي رفض الكندي فكرة صناعته من المعادن الرخيصة؟

✍️ إجابتي:

.....

.....

.....



بعد الإجابة الصحيحة تحصلين على ختم الكندي

المحطة 4



✈ الوجهة

ابن سينا

الشيخ الرئيس • بخارى • 980 – 1037م

سؤال المحطة

ما الطريقة التي استخدمها ابن سينا لاستخلاص الزيوت العطرية من الورد؟

✍️ إجابتي:

.....

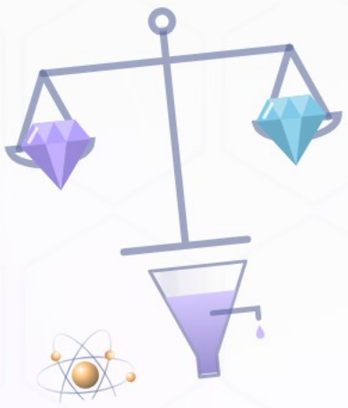
.....

.....

مكان الختم
ابن سينا

بعد الإجابة الصحيحة تحصلين على ختم ابن سينا

المحطة 5



✈ الوجهة

البيروني

العالم الموسوعي • خوارزم • 973 – 1048م

سؤال المحطة

ما الخاصية التي قاسها البيروني لعدد من الفلزات والأحجار الكريمة بجهاز ابتكره؟

✍️ إجابتي:

.....

.....

.....

مكان الختم
البيروني

بعد الإجابة الصحيحة تحصلين
على ختم البيروني

نهاية الرحلة 🏁

ختم الوصول

أكملتِ رحلتك عبر الزمن مع علمائنا!

مكان الختم
الوصول

ضعي علامة ✓ عند كل ختم حصلتِ عليه

- ☐ جابر بن حيان
- ☐ الرازي
- ☐ الكندي
- ☐ ابن سينا
- ☐ البيروني

5 أختام = ختم الوصول + جائزة 🏆

🧭 دليل المسافرة

تعليمات السفر

زوري المحطات الخمس بأي ترتيب.

اقرئي معلومات المحطة، ثم أجيبي سؤالها في جوازك.

احصلي على ختم المحطة بعد الإجابة الصحيحة.

5 أختام = ختم الوصول وجائزة!

رحلة سعيدة!

🧪 الأسبوع العربي للكيمياء • جواز السفر الكيميائي

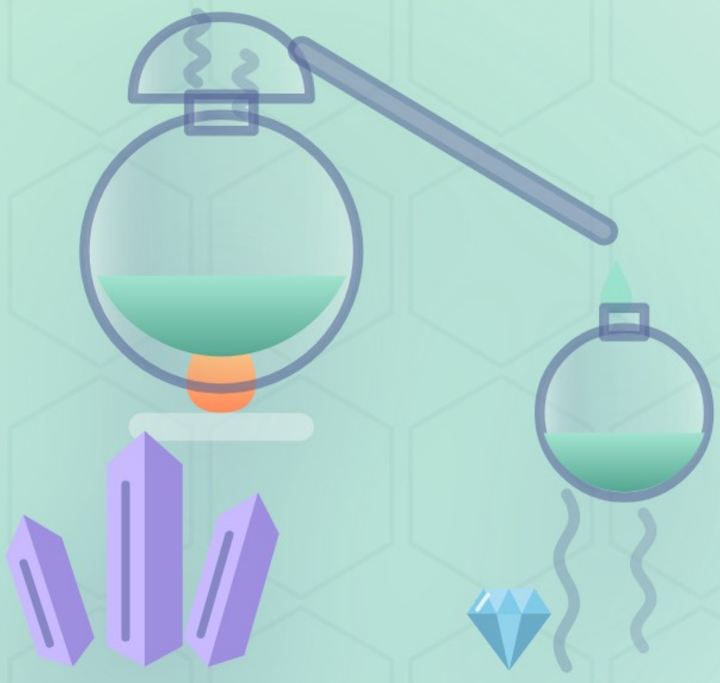
المحطة 1

✈ وصلتِ إلى محطة العالم

جابر بن حيان

أبو الكيمياء

📍 الكوفة ⏳ نحو 721 – 815م



أبو الكيمياء

يُلقّب بأبي الكيمياء، ويُعدّ من أوائل من جعلوا الكيمياء علماً قائماً على أسس واضحة.

التجربة أولاً

دعا إلى التجربة العملية بدل التخمين، ورأى أن المعرفة الصحيحة تأتي من العمل في المختبر.

عمليات ما زلنا نستخدمها

وصف عمليات مخبرية ما زلنا نستخدمها اليوم، مثل التقطير والتبلور والتسامي.

٥٥ التقطير | التبلور | التسامي

سؤال المحطة

ما اسم العملية التي تتحول فيها المادة الصلبة إلى غاز مباشرة دون أن تصبح سائلة؟

✍ اكتبي الإجابة في جوازك، ثم احصلي على ختم المحطة.

🧪 الأسبوع العربي للكيمياء • جواز السفر الكيميائي

المحطة 2



✈ وصلتِ إلى محطة العالم

أبو بكر الرازي

الطبيب الكيميائي

📍 الري ⏳ 864 – 925م

طبيب وكيميائي

وُلد في مدينة الري، وجمع بين الطب والكيمياء، وأدار مستشفيات في الري وبغداد.

مختبر منظّم

وصف في كتابه «سر الأسرار» أدوات مخبرية كثيرة مثل الأنبيق والقوارير والأفران وطريقة استخدامها.

تصنيف المواد

صنّف المواد إلى أربع مجموعات: مواد معدنية، ونباتية، وحيوانية، ومشتقة.

معدنية | نباتية | حيوانية | مشتقة

سؤال المحطة

إلى كم مجموعة صنّف الرازي المواد؟ وما هي؟

✍️ اكتبي الإجابة في جوازك، ثم احصلي على ختم المحطة.

🧪 الأسبوع العربي للكيمياء • جواز السفر الكيميائي

المحطة 3



✈ وصلتِ إلى محطة العالم

الكندي

فيلسوف العرب

📍 بغداد ⏳ نحو 801 – 873م

فيلسوف العرب

يُلقّب بفيلسوف العرب، نشأ في البصرة وعمل في بيت الحكمة ببغداد، وكتب في علوم كثيرة.

كيمياء العطور

ألّف كتاب «كيمياء العطر والتصعيدات» ووصف فيه طرق تحضير العطور وتقطيرها.

العلم لا الخرافة

رفض فكرة تحويل المعادن الرخيصة إلى ذهب، وعدّها خداعاً لا علماً.

سؤال المحطة

ما المعدن الثمين الذي رفض الكندي فكرة صناعته من المعادن الرخيصة؟

✍ اكتبي الإجابة في جوازك، ثم احصلي على ختم المحطة.

🧪 الأسبوع العربي للكيمياء • جواز السفر الكيميائي

المحطة 4

✈ وصلتِ إلى محطة العالم

ابن سينا

الشيخ الرئيس

📍 بخارى ⏳ 980 – 1037م



الشيخ الرئيس

يُلقّب بالشيخ الرئيس، وكتابه «القانون في الطب» دُرّس في جامعات أوروبا عدة قرون.

ماء الورد

استخدم التقطير بالبخار لاستخلاص الزيوت العطرية من الأزهار مثل الورد.

الملاحظة والتجربة

اعتمد على الملاحظة والتجربة، وشكّك في إمكانية تحويل المعادن إلى ذهب.

سؤال المحطة

ما الطريقة التي استخدمها ابن سينا لاستخلاص الزيوت العطرية من الورد؟

✍️ اكتبي الإجابة في جوازك، ثم احصلي على ختم المحطة.

المحطة 5



✈ وصلتِ إلى محطة العالم

البيروني

العالم الموسوعي

📍 خوارزم ⏳ 973 – 1048م

عالم موسوعي

وُلد في خوارزم، وبرع في الفلك والرياضيات والجغرافيا والمعادن.

قياس دقيق

قاس الكثافة (الوزن النوعي) لعدد من الفلزات والأحجار الكريمة بجهاز مخروطي ابتكره، وجاءت نتائجه قريبة جداً من القيم الحديثة.

كتاب الجواهر

ألّف كتاب «الجماهر في معرفة الجواهر» ووصف فيه المعادن والأحجار الكريمة.

سؤال المحطة

ما الخاصية التي قاسها البيروني لعدد من الفلزات والأحجار الكريمة بجهاز ابتكره؟

✍️ اكتبي الإجابة في جوازك، ثم احصلي على ختم المحطة.

🧪 الأسبوع العربي للكيمياء • جواز السفر الكيميائي

إجابات المحطات

للمعلمة فقط

1

جابر بن حيان

ما اسم العمليّة التي تتحول فيها المادة الصلبة إلى غاز مباشرة دون أن تصبح سائلة؟

✓ التسامي

2

أبو بكر الرازي

إلى كم مجموعة صنّف الرازي المواد؟ وما هي؟

✓ أربع مجموعات: معدنية، ونباتية، وحيوانية، ومشتقة

3

الكندي

ما المعدن الثمين الذي رفض الكندي فكرة صناعته من المعادن الرخيصة؟

✓ الذهب

4

ابن سينا

ما الطريقة التي استخدمها ابن سينا لاستخلاص الزيوت العطرية من الورد؟

✓ التقطير بالبخار

5

البيروني

ما الخاصية التي قاسها البيروني لعدد من الفلزات والأحجار الكريمة بجهاز ابتكره؟

✓ الكثافة (الوزن النوعي)